

Tercer examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. Sea $h : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ una función tal que $h(t) = \begin{cases} 9 & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ e^{t-3} & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$

a) (4 puntos) Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{h(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} h(t) dt \\
 &= \int_0^3 9e^{-st} dt + \int_3^{\infty} e^{-st} e^{t-3} dt \\
 &= \left. \frac{-9e^{-st}}{s} \right|_0^3 + e^{-3} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_3^k e^{-t(s-1)} dt \\
 &= \frac{-9e^{-3s}}{s} + \frac{9}{s} - \frac{e^{-3}}{s-1} \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-t(s-1)} \Big|_3^k \\
 &= \frac{-9e^{-3s}}{s} + \frac{9}{s} - \frac{e^{-3}}{s-1} \lim_{k \rightarrow \infty} (e^{-k(s-1)} - e^{-3(s-1)}) \\
 &= \frac{-9e^{-3s}}{s} + \frac{9}{s} + \frac{e^{-3}}{s-1} \cdot e^{-3(s-1)} \\
 &= \frac{-9e^{-3s}}{s} + \frac{9}{s} + \frac{e^{-3s}}{s-1}, \text{ si } s > 1.
 \end{aligned}$$



b) (3 puntos) Utilice la función **Heaviside (Escalón unitario)** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$.

Solución

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{h(t)\} &= \mathcal{L}\{9 + (e^{t-3} - 9)U(t-3)\} \\&= \mathcal{L}\{9\} + \mathcal{L}\{(e^{t-3} - 9)U(t-3)\} \\&= \frac{9}{s} + e^{-3s}\mathcal{L}\{e^t - 9\} \\&= \frac{9}{s} + e^{-3s}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{9}{s}\right)\end{aligned}$$

■

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6s^2 + 1}{(2s-1)(s^2+1)}\right\}$.

Solución

Por fracciones parciales, se tiene que

$$\frac{6s^2 + 1}{(2s-1)(s^2+1)} = \frac{A}{2s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+1} = \frac{A(s^2+1) + (Bs+C)(2s-1)}{(2s-1)(s^2+1)}$$

Entonces, se concluye que

$$6s^2 + 1 = A(s^2 + 1) + (Bs + C)(2s - 1)$$

■ Si $s = \frac{1}{2}$:

$$\frac{5}{2} = \frac{5}{4}A \implies A = 2$$

■ Si $s = 0$:

$$1 = A - C \implies C = 1$$

■ Si $s = 1$:

$$7 = 2A + B + C \implies B = 2$$

De esta manera

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6s^2 + 1}{(2s-1)(s^2+1)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{2s-1} + \frac{2s+1}{s^2+1}\right\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-\frac{1}{2}}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} \\&= e^{\frac{1}{2}t} + 2\cos(t) + \sin(t)\end{aligned}$$

■

b) (4 puntos) $\mathcal{L} \{e^{-7t}t^{10} - 2t \cosh(8t)\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} \{e^{-7t}t^{10} - 2t \cosh(8t)\} &= \mathcal{L} \{e^{-7t}t^{10}\} - 2\mathcal{L} \{t \cosh(8t)\} \\
 &= \mathcal{L} \{t^{10}\} \Big|_{s=s+7} + 2 \frac{d}{ds} (\mathcal{L} \{\cosh(8t)\}) \\
 &= \frac{10!}{s^{11}} \Big|_{s=s+7} + 2 \frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 - 64} \right) \\
 &= \frac{10!}{(s+7)^{11}} - \frac{2(s^2 + 64)}{(s^2 - 64)^2}
 \end{aligned}$$

c) (3 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-1}{s^2 - 2s + 3} \right\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-1}{s^2 - 2s + 3} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-1}{(s-1)^2 + 2} \right\} \\
 &= e^t \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 2} \right\} \\
 &= e^t \cos(\sqrt{2}t)
 \end{aligned}$$

d) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2 + 4)^2} \right\}$, mediante la forma inversa del Teorema de Convolution.

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2 + 4)^2} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \cdot \frac{s}{s^2 + 4} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4} \right\} \\
 &= \sin(2t) * \cos(2t) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t 2 \sin(2u) \cos(2t - 2u) du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t [\sin(2t) + \sin(4u - 2t)] du \\
 &= \frac{1}{2} \left[u \sin(2t) - \frac{\cos(4u - 2t)}{4} \right] \Big|_0^t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(t \operatorname{sen}(2t) - \frac{\cos(2t)}{4} + \frac{\cos(2t)}{4} \right) \\
&= \frac{t}{2} \operatorname{sen}(2t)
\end{aligned}$$



3. (4 puntos) Considere la ecuación integral

$$5 \operatorname{sen}(2t) = 2y(t) + 2 \int_0^t y(u) du \quad (*)$$

Sea $Y = \mathcal{L} \{y(t)\}$. De acuerdo con la ecuación (*), verifique que

$$Y(s) = \frac{5s}{(s+1)(s^2+4)}$$

Solución

$$5 \operatorname{sen}(2t) = 2y(t) + 2 \int_0^t y(u) du$$

$$\mathcal{L} \{5 \operatorname{sen}(2t)\} = \mathcal{L} \left\{ 2y(t) + 2 \int_0^t y(u) du \right\}$$

$$5 \cdot \frac{2}{s^2+4} = 2Y(s) + 2\mathcal{L} \{y(t) * 1\}$$

$$\frac{5}{s^2+4} = Y(s) + \frac{Y(s)}{s}$$

$$\frac{5}{s^2+4} = Y(s) \left(\frac{s+1}{s} \right)$$

$$\frac{5s}{(s^2+4)(s+1)} = Y(s)$$



4. Un resorte con constante 16 lb/ft, sin amortiguamiento, tiene fijo su extremo superior. De su extremo inferior cuelga un objeto con masa $m = 1$. Inicialmente, el objeto se encuentra en reposo y 1 ft por debajo de la posición de equilibrio. En el instante $t = 2$ segundos, el objeto recibe un golpe instantáneo desde abajo que le transmite 4 unidades de impulso lineal al sistema.

- a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición $x(t)$ del objeto (estiramiento del resorte) en pies para cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Solución

De acuerdo con la información del problema, se tienen los siguientes datos:

- Fuerza restauradora: $F_r(t) = -16x(t)$ libras.
- Masa unitaria: $m = 1$.
- Posición inicial: $x(0) = 1$.
- Velocidad inicial $x'(0) = 0$.
- Fuerza externa: $F_e(t) = -4\delta(t - 2)$ newtons.

De esta manera, se plantea la siguiente ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} mx''(t) &= \sum F(t) \\ x''(t) &= -16x(t) - 4\delta(t - 2) \\ x''(t) + 16x(t) &= -4\delta(t - 2) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial y las condiciones que permiten estimar la posición del resorte para cualquier tiempo t corresponden a

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = -4\delta(t - 2) \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$



- b) **(4 puntos)** Determine la posición $x(t)$ luego de t segundos.

Solución

$$\begin{aligned} x''(t) + 16x(t) &= -4\delta(t - 2) \\ \mathcal{L}\{x''(t) + 16x(t)\} &= \mathcal{L}\{-4\delta(t - 2)\} \\ s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 16X(s) &= -4e^{-2s} \\ X(s)(s^2 + 16) &= s - 4e^{-2s} \\ X(s) &= \frac{s - 4e^{-2s}}{s^2 + 16} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s - 4e^{-2s}}{s^2 + 16}\right\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 16}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4e^{-2s}}{s^2 + 16}\right\} \\&= \cos(4t) - U(t - 2)\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^2 + 16}\right\}\Big|_{t=t-2} \\&= \cos(4t) - U(t - 2)\sin(4t)\Big|_{t=t-2} \\&= \cos(4t) - U(t - 2)\sin(4t - 8)\end{aligned}$$

